MBLP131 · HAFTA 11

İşletim Sistemleri Temelleri

Hafta 11 · İzinler, Sahiplik ve Kullanıcılar

Dosyalarınızı kim okuyabilir, değiştirebilir, çalıştırabilir — ve Linux buna nasıl karar verir?

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı · Meslek Yüksekokulu · İstanbul Okan Üniversitesi

GEÇEN HAFTA

Dört Fikirde 10. Hafta

Oluştur, kopyala, taşı

mkdir -p, touch, cp -r, mv, rm -r, rmdir. rm'nin geri dönüşüm kutusu yoktur.

Joker karakterler

* ? [abc] ve {a,b}: komut çalışmadan önce kabuk tarafından genişletilir.

İçine bakmak

cat, less, head, tail -f, wc, file, du -sh, df -h.

Düğümler ve bağlantılar

stat düğümü (inode) gösterir; ln yeni bir ad ekler, ln -s bir yol saklar.

stat şu satırı yazdırmıştı: Access: (0664/-rw-rw-r--) — bugün bu satırın iki yarısını okumayı ve değiştirmeyi öğreniyoruz.

Bugünün Gündemi

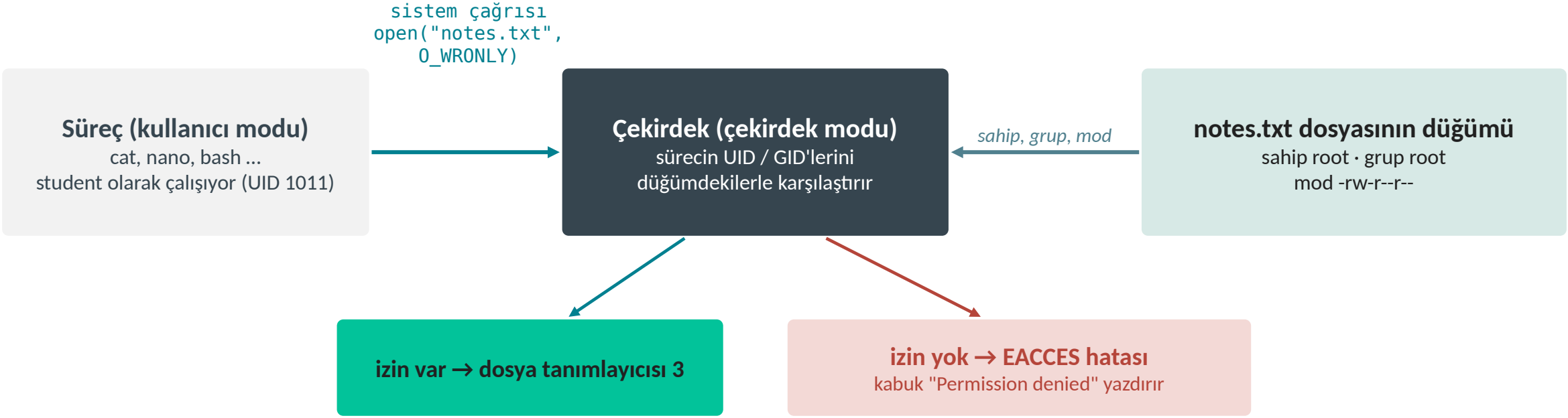
1. **Neden ve kimin için?** Koruma (2. ve 7. haftalar), kullanıcılar, gruplar, /etc/passwd ve /etc/group.
2. **İzinleri okumak** 10 karakterlik mod dizgesi; dosyalarda ve dizinlerde r, w, x.
3. **İzinleri değiştirmek** Sembolik (u+x) ve sekizli (754) chmod; bir betiği çalıştırılabilir yapmak.
4. **Varsayılanlar ve dizinler** umask ve r, w, x'in bir dizin için gerçekte ne anlama geldiği.
5. **Sahiplik ve root** chown, chgrp, bir grupla paylaşım, sudo, setuid ve yapışkan bit.
6. **Laboratuvar** Bir proje klasörünü güvenli hâle getirin; notlarda 16 puanlı alıştırma.

BÖLÜM 1

Kullanıcılar, Gruplar ve Koruma

Her dosyanın bir sahibi vardır; her süreç birinin adına çalışır.

Çekirdek Her open() Çağrısını Denetler — Atlanamaz



2. hafta: ikili mod

Diske yalnızca çekirdek dokunabilir. Program bir sistem çağrısıyla istemek zorundadır; bu yüzden denetim atlanamaz.

7. hafta: dosya öznitelikleri

"Koruma", düğümde sahip, grup, boyut ve zaman damgalarının yanında duran bir özniteliktir.

Bugün: Linux kuralı

Üç sınıf (sahip, grup, diğerleri) × üç hak (okuma, yazma, çalıştırma) = 9 bit.

Ben Kimim? Kullanıcılar, Gruplar ve Numaraları

Kullanıcı (user)

Bir oturum adı ve bir numara, yani UID. Çekirdek yalnızca numarayı saklar ve karşılaştırır. root (UID 0) süper kullanıcıdır; sistem kullanıcıları hizmetleri çalıştırır.

Grup (group)

Numarası (GID) olan, adlandırılmış bir kullanıcı kümesi. Her kullanıcının bir birincil grubu vardır, ek gruplara da üye olabilir. Ubuntu her kullanıcıya aynı adlı özel bir grup verir.

Bir sürecin kimlik bilgileri

Her süreç, onu başlatan kişinin UID ve GID'lerini taşır. Yeni bir dosya sizin UID'nizi ve birincil GID'nizi alır.

```
student@okan-lab:~/lab$ whoami
student
student@okan-lab:~/lab$ id
uid=1011(student) gid=1013(student) groups=1013(student)
student@okan-lab:~/lab$ groups
student
```

id çıktısını okumak

- **uid=1011(student):** numaram ve adım.
- **gid=1013(student):** birincil grubum.
- **groups=...:** üyesi olduğum bütün gruplar.

/etc/passwd ve /etc/group: Her Hesaba Bir Satır

/etc/passwd — iki nokta üst üste ile ayrılmış 7 alan

student	:	x	:	1011	:	1013	:	(boş)	:	/home/student	:	/bin/bash
1 kullanıcı adı		2 parola: x = /etc/shadow'da		3 UID		4 GID (birincil grup)		5 açıklama (tam ad)		6 ev dizini		7 oturum kabuğu

/etc/group — 4 alan

students	:	x	:	1010	:	(boş)
1 grup adı		2 parola (kullanılmaz)		3 GID		4 üyeler, virgülle ayrılmış

```
student@okan-lab:~/lab$ ls -l /etc/passwd /etc/group /etc/shadow
-rw-r--r-- 1 root root    809 Oct 12 11:50 /etc/group
-rw-r--r-- 1 root root   1598 Oct 12 11:50 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow  884 Oct 12 11:50 /etc/shadow
student@okan-lab:~/lab$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
```

Neden iki dosya?

- /etc/passwd dosyasını herkes okuyabilmelidir (ls, UID'leri adlara çevirmek için ona ihtiyaç duyar).
- Parola özetleri /etc/shadow'da tutulur: yalnızca root ve shadow grubu okuyabilir.

ls -l Çıktısının Yedi Sütunu

Laboratuvar klasörümüzde `ls -l docs` çıktısından bir satır:

-rw-rw-r--	1	student	student	578	Oct 12 19:38	syllabus.txt
1	2	3	4	5	6	7
tür + izinler	bağlantı	sahip	grup	boyut (bayt)	son değişiklik	ad

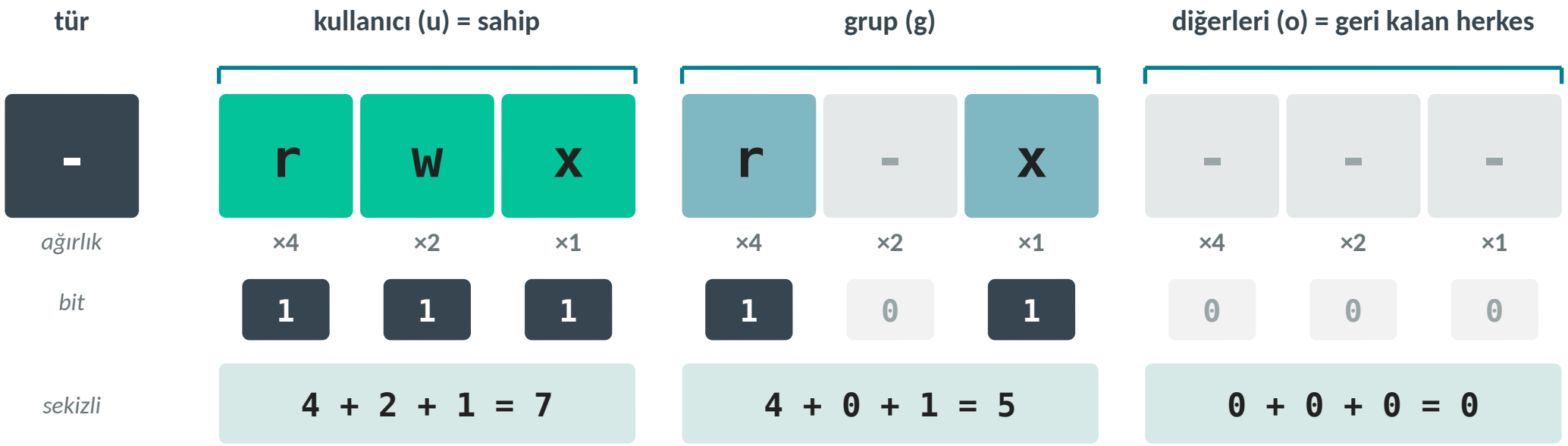
1–2. sütunlar

- **1 Mod:** dosya türü + 9 izin biti — bir sonraki slayt.
- **2 Bağlantı sayısı:** sabit bağlantı sayısı (7. ve 10. haftalar).

3–7. sütunlar

- **3, 4 Sahip ve grup:** düğüm numaraları saklar; ls adları gösterir.
- **5–6:** bayt cinsinden boyut ve değişiklik zamanı (mtime).
- **7 Ad:** düğümden değil, dizin girdisinden gelir.

-rwxr-x--- Dizgesini Karakter Karakter Çözmek



-rwxr-x--- = 750: sahip okuyabilir, yazabilir, çalıştırabilir · grup okuyup çalıştırabilir · diğerleri: hiçbir şey

- **Tür harfi:** - normal dosya d dizin l sembolik bağlantı c / b aygıt

- **Sayalım:** sınıf başına 3 bit → $2^3 = 8$ olasılık → tam olarak bir sekizli (octal) basamak (0–7).

R, W, X

Aynı Üç Harf, Farklı Anlamlar

Bit	Normal bir dosyada	Bir dizinde
r (4)	içeriği okumak: cat, less, cp	içindeki adları listelemek: ls
w (2)	içeriği değiştirmek: nano, echo >>	girdi oluşturmak, silmek, yeniden adlandırmak (x de gerekir)
x (1)	program ya da betik olarak çalıştırmak: ./hello.sh	içine girmek ve içindekilere ulaşmak: cd, cat dizin/dosya

Dizindeki x biti kapının anahtarıdır

Bir dizinde x yoksa, tam adını bilseniz ve dosyanın kendisi okunabilir olsa bile, o dizine cd ile giremez, altındaki hiçbir şeyi açamazsınız. r yoksa dizini listeleyemezsiniz; ama x varsa adını bildiğiniz bir dosyayı yine de açabilirsiniz.

Bir dosyayı silmek, dosyanın değil DİZİNİNİN değişmesidir: dizinde w + x gerekir — dosyanın kendi w biti önemli değildir.

Tek Sınıf Geçerli: Sahip, Yoksa Grup, Yoksa Diğerleri



Arama ilk eşleşmede durur.

```
student@okan-lab:~/lab$ echo "hello" > me.txt
student@okan-lab:~/lab$ chmod 074 me.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l me.txt
----rwxr-- 1 student student 6 Oct 12 19:38 me.txt
student@okan-lab:~/lab$ cat me.txt
cat: me.txt: Permission denied
student@okan-lab:~/lab$ chmod 644 me.txt
student@okan-lab:~/lab$ cat me.txt
hello
```

Sürpriz

Sahip bitleri --- olduğu için, geri kalan herkes okuyabildiği hâlde sahip reddedilir. Çekirdek hiçbir zaman öbür sınıflara "düşmez".

CANLI GÖSTERİM

İzinleri ls -l, ls -ld ve stat ile Okumak

```
student@okan-lab:~/lab$ ls -l docs
total 24
-rw-rw-r-- 1 student student  53 Oct 12 19:38 'final report.txt'
-rw-rw-r-- 1 student student 302 Oct 12 19:38  linux_quotes.txt
-rw-rw-r-- 1 student student  16 Oct 12 19:38  notes_01.txt
-rw-rw-r-- 1 student student  16 Oct 12 19:38  notes_02.txt
-rw-rw-r-- 1 student student  16 Oct 12 19:38  notes_03.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 578 Oct 12 19:38  syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld docs
drwxrwxr-x 2 student student 4096 Oct 12 19:38 docs
student@okan-lab:~/lab$ stat docs/syllabus.txt
  File: docs/syllabus.txt
  Size: 578           Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 254,0         Inode: 804012      Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1011/ student)   Gid: ( 1013/ student)
...
student@okan-lab:~/lab$ stat -c '%A  %a  %U  %G  %n' docs/syllabus.txt docs src/hello.c
-rw-rw-r--  664  student  student  docs/syllabus.txt
drwxrwxr-x  775  student  student  docs
-rw-rw-r--  664  student  student  src/hello.c
```

Nelere dikkat edin?

- ls -l docs İÇİNDEKİ dosyaları listeler; ls -ld docs dizinin kendisini gösterir.
- stat modu iki kez yazdırır: 0664 ve -rw-rw-r--.
- %A %a %U %G %n ile stat -c yalnızca gerekeni yazdırır.
- Yeni dosyalar 664, yeni dizinler 775 — neden? Bkz. umask, 4. bölüm.

BÖLÜM 2

İzinleri Değiştirmek: chmod

Aynı şeyi söylemenin iki yolu: harflerle (u+x) ya da sayılarla (754).

chmod kim işleç izinler dosya …

kim

- **u** kullanıcı = sahip
- **g** grup
- **o** diğerleri
- **a** hepsi (= ugo)

işleç

- **+** ekle
- **-** kaldır
- **=** tam olarak ata

izinler

- **r** okuma
- **w** yazma
- **x** çalıştırma

Virgülle, boşluksuz birleştirin: u=rw,g=r,o=

Komut (syllabus.txt)	Önce	Sonra
`chmod u+x`	`rw-rw-r--`	**`rwxrw-r--`**
`chmod go-w`	`rwxrw-r--`	**`rwxr--r--`**
`chmod a=r`	`rwxr--r--`	**`r--r--r--`**
`chmod u=rw,g=r,o=`	`r--r--r--`	**`rw-r-----`**
`chmod u+rwx,g+w`	`rw-r-----`	**`rwxrw----`**

+ ve − yalnızca adını verdiğiniz bitleri değiştirir; = bütün üçlüyü yeniden yazar (ardından hiçbir şey gelmeyen o=, "diğerlerine hiçbir hak yok" demektir). Sembolik mod küçük değişiklikler için en iyisidir: "grup da yazabilsin" → chmod g+w.

CANLI GÖSTERİM

Sembolik Modda chmod

```
student@okan-lab:~/lab$ cd docs
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -l syllabus.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 578 Oct 12 19:38 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod u+x syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -l syllabus.txt
-rwxrw-r-- 1 student student 578 Oct 12 19:38 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod go-w syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -l syllabus.txt
-rwxr--r-- 1 student student 578 Oct 12 19:38 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod a=r syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -l syllabus.txt
-r--r--r-- 1 student student 578 Oct 12 19:38 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod u=rw,g=r,o= syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -l syllabus.txt
-rw-r----- 1 student student 578 Oct 12 19:38 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod u+rwx,g+w syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -l syllabus.txt
-rwxrw---- 1 student student 578 Oct 12 19:38 syllabus.txt
```

Nelere dikkat edin?

- chmod başarılı olduğunda hiçbir şey yazdırmaz — ls -l ile denetleyin.
- u+x ve go-w diğer bütün bitlere dokunmaz.
- a=r her şeyin üzerine yazdı: sahip bile w hakkını kaybetti.
- Sahip, salt okunur bir dosyanın modunu yine de değiştirebilir: bunun için w değil, sahiplik gerekir.

Sekizli: Sınıf Başına Bir Basamak, r = 4, w = 2, x = 1

Sekizli	İkili r w x	Sembolik	Tipik anlamı
0	0 0 0	---	erişim yok
1	0 0 1	--x	yalnızca çalıştırma
2	0 1 0	-w-	yalnızca yazma (nadir)
3	0 1 1	-wx	yazma + çalıştırma (nadir)
4	1 0 0	r--	yalnızca okuma
5	1 0 1	r-x	okuma + çalıştırma
6	1 1 0	rw-	okuma + yazma
7	1 1 1	rwx	her şey

Neden sekizli?

- Her sınıfın 3 biti var → $2^3 = 8$ değer → tam olarak bir sekizli basamak.
- Dokuz bit = üç basamak: kullanıcı, grup, diğerleri.

```
# sembolik → sekizli
rw-   r--   ---
110   100   000
 6     4     0     → 640

# sekizli → sembolik: 5 = 4 + 1
5 → r-x
```

İki Yönde Dönüştürmek

Sembolik → sekizli: her üçlüde ağırlıkları toplayın

```
rwxr-xr--
rwx = 4 + 2 + 1 = 7
r-x = 4 + 0 + 1 = 5
r-- = 4 + 0 + 0 = 4      → 754

rw-rw-r--  = 6 6 4       → 664
```

Sekizli → sembolik: her basamağı 4, 2, 1'e ayırın

```
711
7 = 4 + 2 + 1 → rwx
1 =         1 → --x
1 =         1 → --x      → rwx--x--x

640 → rw- r-- ---        → rw-r-----
```

Hızlı denetim: tek bir basamak her zaman x içerir, 4 ya da daha büyük bir basamak her zaman r içerir. Böylece 7 5 0 → rwx r-x --- hiç hesap yapmadan bulunur.

Tekrar Tekrar Karşılaşacağınız Modlar

Sekizli	Sembolik	Tipik kullanım
644	rw-r--r--	sıradan dosyalar: herkes okuyabilir, yalnızca sahip yazar
755	rwxr-xr-x	başkalarının da kullanabileceği programlar, betikler ve dizinler
600	rw-------	özel dosyalar: parolalar, SSH anahtarları (ssh başkalarının okuyabildiği anahtarı reddeder)
700	rwx------	özel dizinler (ev dizininiz, ~/.ssh)
640 / 750	rw-r----- / rwxr-x---	grupla paylaşılan, geri kalan herkesten gizlenen
777	rwxrwxrwx	herkes değiştirebilir ya da silebilir — neredeyse hiçbir zaman doğru değildir

Dikkat: chmod 777, bir "Permission denied" hatasını makinedeki her kullanıcıya yazma hakkı vererek "düzeltir": artık herhangi bir kullanıcı ya da ele geçirilmiş bir program dosyayı değiştirebilir. Eksik olan tek biti bulun ve yalnızca onu ekleyin (ör. chmod u+x).

CANLI GÖSTERİM

Sekizli Modda chmod — ve İki Tipik Hata

```
student@okan-lab:~/lab$ cd docs
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod 754 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ ls -l syllabus.txt
-rwxr-xr-- 1 student student 578 Oct 12 19:38 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod 640 syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod 600 notes_01.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod 644 notes_02.txt
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod 700 ../backup
student@okan-lab:~/lab/docs$ stat -c '%a  %A  %n' syllabus.txt notes_01.txt notes_02.txt ../backup
640  -rw-r-----  syllabus.txt
600  -rw-------  notes_01.txt
644  -rw-r--r--  notes_02.txt
700  drwx------  ../backup
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod 854 notes_03.txt
chmod: invalid mode: ‘854’
Try 'chmod --help' for more information.
student@okan-lab:~/lab/docs$ chmod rw notes_03.txt
chmod: invalid mode: ‘rw’
Try 'chmod --help' for more information.
```

Nelere dikkat edin?

- 754 → rwxr-xr--: basamaklar üçlülere karşılık gelir.
- Tek bir chmod birden çok dosya alabilir.
- Bir dizinde 700: başka kimse içine giremez bile.
- 8 ve 9 sekizli basamak değildir.
- "rw" kim/işleç içermez: u+rw ya da bir sayı yazın.

CANLI GÖSTERİM

Bir Betiği Çalıştırılabilir Yapmak

```
student@okan-lab:~/lab$ cd scripts
student@okan-lab:~/lab/scripts$ echo '#!/bin/bash' > hello.sh
student@okan-lab:~/lab/scripts$ echo 'echo "Hello, $USER! You are in $PWD"' >> hello.sh
student@okan-lab:~/lab/scripts$ cat hello.sh
#!/bin/bash
echo "Hello, $USER! You are in $PWD"
student@okan-lab:~/lab/scripts$ ls -l hello.sh
-rw-rw-r-- 1 student student 49 Oct 12 19:38 hello.sh
student@okan-lab:~/lab/scripts$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: Permission denied
student@okan-lab:~/lab/scripts$ bash hello.sh
Hello, student! You are in /home/student/lab/scripts
student@okan-lab:~/lab/scripts$ chmod u+x hello.sh
student@okan-lab:~/lab/scripts$ ls -l hello.sh
-rwxrw-r-- 1 student student 49 Oct 12 19:38 hello.sh
student@okan-lab:~/lab/scripts$ ./hello.sh
Hello, student! You are in /home/student/lab/scripts
student@okan-lab:~/lab/scripts$ hello.sh
bash: hello.sh: command not found
student@okan-lab:~/lab/scripts$ cd ../src
student@okan-lab:~/lab/src$ gcc -Wall -O2 hello.c -o hello
student@okan-lab:~/lab/src$ ls -l hello.c hello
-rwxrwxr-x 1 student student 15960 Oct 12 19:38 hello
-rw-rw-r-- 1 student student    90 Oct 12 19:38 hello.c
student@okan-lab:~/lab/src$ ./hello
Hello from the lab!
```

Nelere dikkat edin?

- ./hello.sh için x gerekir; bash hello.sh için r yeter (dosyayı bash okur).
- Yalnızca hello.sh bulunamaz: çalışma dizini PATH'te değildir, ./ yazın.
- gcc x bitini kendisi koyar: 775 = 777 eksi umask 002.

14. haftaya bakış

#!/bin/bash satırı ("shebang"), dosyayı hangi yorumlayıcının çalıştıracağını çekirdeğe söyler.

Şimdiye Kadarki Komutlar

Komut	Ne yapar?	Örnek
whoami, id, groups	ben kimim, UID/GID'im, gruplarım	id
ls -l / ls -ld dir	dosyaların / dizinin kendisinin modu, sahibi, grubu	ls -ld ~/lab/docs
stat -c '%a %A %n'	sekizli ve sembolik mod, ad	stat -c '%a %A %n' *
chmod who±=perm	sembolik değişiklik	chmod u+x,go-w run.sh
chmod NNN	sekizli: dokuz bitin hepsini ayarla	chmod 640 report.txt
chmod -R	özyinelemeli: bütün bir ağaç (dikkat!)	chmod -R go-rwx project
./script.sh	çalışma dizinindeki bir dosyayı çalıştır	./hello.sh

chmod -R aynı modu dosyalara VE dizinlere uygular: chmod -R 644 dir her alt dizinden x'i kaldırır ve sizi dışarıda bırakır. -R ile sembolik mod (go-rwx) kullanın.

ARA

10 Dakika Mola

Sırada: varsayılan izinler (umask), dizinler, sahiplik, root ve sudo.

BÖLÜM 3

Varsayılanlar, Dizinler, Sahipler ve root

664 nereden geliyor ve sahibi kim değiştirebilir?

umask: Yeni Dosyalardan Alınacak Bitler

Programlar 666 (dosyalar) ya da 777 (dizinler) ister. Çekirdek, sürecin umask değerinde kurulu olan her biti temizler.



Sözcüklerle

- umask = varsayılan olarak hiç verilmeyen bitlerin "maskesi".
- Süreç başına bir ayardır; çocuk süreçlere aktarılır.
- Yalnızca bit kaldırabilir, asla ekleyemez.

Kural: yeni mod = istenen AND (NOT umask). Dosyalar 666 olarak istenir — asla x ile değil — bu yüzden siz chmod yapana kadar hiçbir yeni dosya çalıştırılabilir değildir. Tipik değerler: Ubuntu kullanıcıları için 002 (→ 664 / 775), root ve birçok sunucu için 022 (→ 644 / 755).

umask Değerleri — ve Çıkarma Neden Yanlış Olabilir?

umask	Yeni dosya (666)		Yeni dizin (777)		Kullanım
002	664	rw-rw-r--	775	rwxrwxr-x	Ubuntu kullanıcıları (özel gruplar)
022	644	rw-r--r--	755	rwxr-xr-x	root, birçok sunucu
027	640	rw-r-----	750	rwxr-x---	grup okur, diğerleri hiçbir şey
077	600	rw-------	700	rwx------	tamamen özel
033	**644**	**rw-r--r--**	744	rwxr--r--	çıkarma tuzağı →

```
# bir dosyada umask 033
  666 = 110 110 110
  033 = 000 011 011
 ~033 = 111 100 100
  AND = 110 100 100
      = 644  rw-r--r--

# 666 − 033 = 633  ✗
# 633 = rw--wx-wx
```

Çıkarma yalnızca umask'ın her biti 666 ya da 777'de de kuruluysa doğru sonuç verir. Dosyalarda 666'nın x biti yoktur; bu yüzden x bitleri içeren bir umask (033, 027, 077 …) çıkarmayla yanlış sonuç verir: 666 − 033 = 633, "okuma yok ama yazma ve çalıştırma var" demek olurdu. Çekirdek yalnızca bitleri temizler: 644.

CANLI GÖSTERİM

umask İş Başında

```
student@okan-lab:~/lab/umask_test$ umask
0002
student@okan-lab:~/lab/umask_test$ umask -S
u=rwx,g=rwx,o=rx
student@okan-lab:~/lab/umask_test$ touch f_002; mkdir d_002   # … 022, 077, 033 için de
student@okan-lab:~/lab/umask_test$ stat -c '%a  %A  %n' f_* d_*
664  -rw-rw-r--  f_002
644  -rw-r--r--  f_022
644  -rw-r--r--  f_033
600  -rw-------  f_077
775  drwxrwxr-x  d_002
755  drwxr-xr-x  d_022
744  drwxr--r--  d_033
700  drwx------  d_077
```

Nelere dikkat edin?

- umask -S, İZİN VERİLENİ gösterir: u=rwx,g=rwx,o=rx.
- Dosyalar varsayılan olarak hiçbir zaman x almaz.
- 033 → dosya 633 değil 644; dizin 744.
- umask 077 → yeni dosyaları yalnızca siz görebilirsiniz.

umask yalnızca geçerli kabuğu (ve ondan başlatılan programları) etkiler. Kalıcı yapmak için ~/.bashrc dosyasına umask 027 ekleyin. Var olan dosyalar etkilenmez.

CANLI GÖSTERİM

x'i ya da r'si Olmayan Dizinler

```
student@okan-lab:~/lab$ mkdir box
student@okan-lab:~/lab$ echo "top secret" > box/secret.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld box
drwxrwxr-x 2 student student 4096 Oct 12 19:38 box
student@okan-lab:~/lab$ chmod u-x box
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld box
drw-rwxr-x 2 student student 4096 Oct 12 19:38 box
student@okan-lab:~/lab$ ls box
secret.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l box
ls: cannot access 'box/secret.txt': Permission denied
total 0
-????????? ? ? ? ?            ? secret.txt
student@okan-lab:~/lab$ cd box
bash: cd: box: Permission denied
student@okan-lab:~/lab$ cat box/secret.txt
cat: box/secret.txt: Permission denied
student@okan-lab:~/lab$ chmod u-r,u+x box
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld box
d-wxrwxr-x 2 student student 4096 Oct 12 19:38 box
student@okan-lab:~/lab$ ls box
ls: cannot open directory 'box': Permission denied
student@okan-lab:~/lab$ cat box/secret.txt
top secret
```

Nelere dikkat edin?

- **r var, x yok:** ls adları gösterir, ama ls -l düğümleri okuyamaz (??????); cd ve cat başarısız olur.
- **x var, r yok:** dizin listelenemez, ama adını bildiğiniz bir dosya açılabilir.
- Dizinlerde olağan çiftler: r-x ya da rwx — r ve x birlikte gider.

CANLI GÖSTERİM

Salt Okunur Bir Dosyayı Silmek: Karar Dizindeki w'nindir

```
student@okan-lab:~/lab$ chmod 755 box
student@okan-lab:~/lab$ chmod 444 box/secret.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l box
total 4
-r--r--r-- 1 student student 11 Oct 12 19:38 secret.txt
student@okan-lab:~/lab$ echo "more" >> box/secret.txt
bash: box/secret.txt: Permission denied
student@okan-lab:~/lab$ rm box/secret.txt
rm: remove write-protected regular file 'box/secret.txt'? y
student@okan-lab:~/lab$ ls box
student@okan-lab:~/lab$ chmod 555 box
student@okan-lab:~/lab$ touch box/new.txt
touch: cannot touch 'box/new.txt': Permission denied
student@okan-lab:~/lab$ chmod 755 box
```

Nelere dikkat edin?

- 444 dosyaya yazmayı durdurur …
- … ama rm yalnızca bir soru sorar ve sonra dosyayı siler: dizin (755) yazılabilir.
- Dizin 555: hiçbir şey eklenemez ya da silinemez.

Dikkat: rm -f bu soruyu atlar, rm -r'nin de geri dönüşüm kutusu yoktur. Salt okunur bir dosya silinmeye karşı korunmuş DEĞİLDİR.

chown ve chgrp: Sahibi Kim Değiştirebilir?

Komutlar

- **chown user file** — sahibi değiştirir (chown user:group file de olur).
- **chgrp group file** — grubu değiştirir.
- İkisi de bütün bir ağaç için -R kabul eder.

Linux'taki kurallar

- **chown:** yalnızca root. Yoksa disk kotasından kaçmak için dosyalarınızı başkasına devredebilir ya da birine hiç oluşturmadığı bir dosyayı verebilirdiniz.
- **chgrp:** sahip, grubu yalnızca üyesi olduğu bir gruba değiştirebilir.

```
student@okan-lab:~/lab$ ls -l docs/notes_01.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 16 Oct 12 19:38 docs/notes_01.txt
student@okan-lab:~/lab$ chown root docs/notes_01.txt
chown: changing ownership of 'docs/notes_01.txt': Operation not permitted
student@okan-lab:~/lab$ chgrp students docs/notes_01.txt
chgrp: changing group of 'docs/notes_01.txt': Operation not permitted
student@okan-lab:~/lab$ chown $USER docs/notes_01.txt
```

Hataları okumak

- Operation not permitted (EPERM): bir r/w/x biti değil, ayrıcalık eksik.
- chgrp başarısız: student (henüz) students grubunda değil.

Bir Klasörü Bir Grupla Paylaşmak

```
student@okan-lab:~/lab$ id
uid=1011(student) gid=1013(student) groups=1013(student),1010(students)
student@okan-lab:~/lab$ groups
student students
student@okan-lab:~/lab$ chgrp students docs/notes_01.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l docs/notes_01.txt
-rw-rw-r-- 1 student students 16 Oct 12 19:38 docs/notes_01.txt
student@okan-lab:~/lab$ mkdir shared
student@okan-lab:~/lab$ chgrp students shared
student@okan-lab:~/lab$ chmod 2770 shared
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld shared
drwxrws--- 2 student students 4096 Oct 12 19:38 shared
student@okan-lab:~/lab$ touch shared/plan.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l shared
total 0
-rw-rw-r-- 1 student students 0 Oct 12 19:38 plan.txt
```

Nelere dikkat edin?

- Yönetici sudo usermod -aG students student komutunu çalıştırdıktan ve student yeniden oturum açtıktan sonra id yeni grubu listeler.
- Artık chgrp çalışıyor.
- 2770: fazladan 2, dizindeki setgid bitidir — yeni dosyalar students grubunu devralır (s olarak görünür).

Ekip klasörü tarifi: üyeleri tek bir gruba koyun, klasörü chgrp ile bu gruba verin, chmod 2770 yapın (sahip + grup her şey, diğerleri hiçbir şey, setgid sayesinde yeni dosyalar grupta kalır).

root ve sudo: Süper Kullanıcı Gücünü Ödünç Almak

root

- UID 0: okuma ve yazma izin denetimleri uygulanmaz.
- Ubuntu'da varsayılan olarak root parolası yoktur; yöneticiler sudo kullanır.

sudo komut

- TEK bir komutu root olarak çalıştırır.
- root'un değil, SİZİN parolanızı sorar.
- Yalnızca /etc/sudoers'ta izin verilen kullanıcılar (Ubuntu: sudo grubu).
- Günlüğe kaydedilir.

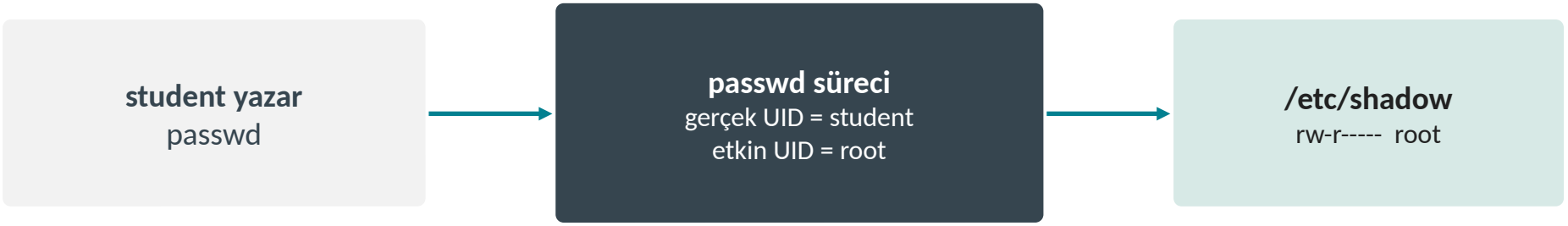
```
student@okan-lab:~/lab$ sudo whoami
[sudo] password for student:
student is not in the sudoers file.
```

student bir yönetici değil

```
student@okan-lab:~/lab$ groups
student sudo students
student@okan-lab:~/lab$ sudo whoami
[sudo] password for student:
root
student@okan-lab:~/lab$ chown root docs/notes_02.txt
chown: changing ownership of 'docs/notes_02.txt':
Operation not permitted
student@okan-lab:~/lab$ sudo chown root:root
docs/notes_02.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l docs/notes_02.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 16 Oct 12 19:38
docs/notes_02.txt
student@okan-lab:~/lab$ echo "more" >> docs/notes_02.txt
bash: docs/notes_02.txt: Permission denied
```

Dikkat: Bir sudo komutunu Enter'a basmadan önce iki kez okuyun: root olarak tek bir yazım hatası, örneğin `sudo rm -r / home/x` (boşluğa dikkat), bütün sistemi siler. İnternetten kopyaladığınız, anlamadığınız komutları asla sudo ile çalıştırmayın.

setuid: passwd /etc/shadow'a Nasıl Yazabilir?



rwsr-xr-x içindeki s: DOSYA SAHİBİNİN (root) haklarıyla çalış

```
student@okan-lab:~/lab$ ls -l /usr/bin/passwd /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow   884 Oct 12 11:50 /etc/shadow
-rwsr-xr-x 1 root root   64152 May 30  2024 /usr/bin/passwd
student@okan-lab:~/lab$ stat -c '%a  %A  %n' /usr/bin/passwd /tmp
4755  -rwsr-xr-x  /usr/bin/passwd
1777  drwxrwxrwt  /tmp
```

Sekizli

- setuid = 4000
- setgid = 2000
- yapışkan = 1000
- 4755 → rwsr-xr-x

passwd yalnızca SİZİN satırınızı değiştiren güvenilir bir koddur. Hatalı bir setuid-root programı saldırgana root yetkisi verir; bu yüzden çok azdırlar (passwd, su, sudo …) ve kendi betiklerinizi asla setuid yapmamalısınız.

Yapışkan Bit: /tmp'de Başkalarının Dosyaları Neden Silinemez?

```
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 16 root root 4096 Oct 12 19:38 /tmp
student@okan-lab:~/lab$ ls -l /tmp/w11_admin.txt
-rw-rw-rw- 1 root root 12 Oct 12 19:38 /tmp/w11_admin.txt
student@okan-lab:~/lab$ rm /tmp/w11_admin.txt
rm: cannot remove '/tmp/w11_admin.txt': Operation not permitted
student@okan-lab:~/lab$ echo "my notes" > /tmp/w11_mine.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -l /tmp/w11_mine.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 9 Oct 12 19:38 /tmp/w11_mine.txt
student@okan-lab:~/lab$ rm /tmp/w11_mine.txt
```

Nelere dikkat edin?

- /tmp rwxrwxrwt = 1777: herkes dosya oluşturabilir.
- t (yapışkan bit, sticky bit): bir dosyayı yalnızca sahibi (ya da root) silebilir ya da yeniden adlandırabilir.
- Herkese yazılabilir (rw-rw-rw-) bir dosya bile başkaları tarafından silinemez.

Yapışkan bit olmasaydı, /tmp'deki w her kullanıcının herkesin dosyasını silmesine izin verirdi (28. slayt). t, diğerleri üçlüsünde x'in yerini alır; büyük T, x olmadan yapışkan bit demektir.

BÖLÜM 4

Laboratuvar: Proje Klasörünü Korumak

30–40 dakika. 16 puanlı alıştırma içeren tam laboratuvar föyü ders notlarında.

1–9. Alıştırmalar: Okumak, Çözmek, chmod

A · Ben kimim? (1–4)

- whoami, id, groups: UID'nizi ve gruplarınızı not edin.
- /etc/passwd'deki satırınız: 7 alanı adlandırın.
- ls -l docs/syllabus.txt çıktısını sekizliye çevirin.
- Kâğıt üzerinde: rwxr-x---, rw-r--r--, 640, 711, 775.

B · chmod (5–7)

- scripts/hello.sh oluşturun, yalnızca sahip için çalıştırılabilir yapın, çalıştırın.
- notes_01.txt → rw-r-----, yalnızca sembolik modla.
- notes_02.txt → yalnızca sahip okuyup yazabilsin, sekizli modla.

B · Projeleri koruyun (8–9)

- projects/alpha: yalnızca siz girebilir, listeleyebilir, değiştirebilirsiniz.
- projects/beta: grup okuyup girebilir, diğerleri hiçbir şey; README.md → 640.
- Hepsini stat -c '%a %A %n' ile denetleyin.

Puanlar: A bölümü 20, B bölümü 48, C bölümü 32 — toplam 100. Kullandığınız komutu VE işe yaradığını kanıtlayan ls -l / stat satırını yazın.

10–16. Alıştırmalar: umask, Dizinler, Sahipler

B · Varsayılanlar (10–12)

- umask 027 ile yeni bir dosyanın ve dizinin modunu önce tahmin edin, sonra doğrulayın.
- Aynısını umask 033 ile yapın: neden 633 değil?
- Kendi dizininizden x'i kaldırın: hangi komutlar başarısız olur?

C · Zorlu (13–15)

- Dizininizdeki salt okunur bir dosyayı silin. Sonra dizini 555 yapıp yeniden deneyin.
- chown ve chgrp deneyin: iki hatayı da açıklayın.
- passwd ve /tmp: s'yi ve t'yi bulun, açıklayın.

C · Ekip klasörü (16)

- projects/team: dizin 750, deploy.sh 750, notes.txt 640, secret.txt 600.
- ./projects/team/deploy.sh çalıştırın.
- Dört modu da tek bir stat komutuyla yazdırın.

Erken mi bitirdiniz? Yeni bir terminalde umask 077 yapın, bir dosya oluşturun ve sonucu 666 ile 077'nin ikili gösterimini kullanarak yanınızdakine açıklayın.

Hata İletileri ve Anlamları

Gördüğünüz	Nedeni	Çözüm
bash: ./hello.sh: Permission denied	dosyanın x biti yok	chmod u+x hello.sh
bash: hello.sh: command not found	. PATH içinde değil	./hello.sh yazın
bash: cd: box: Permission denied	x'i olmayan dizin	chmod u+x box
ls: cannot open directory 'box'	r'si olmayan dizin	chmod u+r box
chown: ... Operation not permitted	sahibi yalnızca root değiştirebilir	yöneticiye sorun / sudo chown
chmod: invalid mode: '854'	8 ve 9 sekizli basamak değildir	yalnızca 0–7 basamakları
student is not in the sudoers file.	yönetici değilsiniz	yöneticiye başvurun

KISA SINAV

Kendinizi Sınayın

1. -rwxr-x--- neye izin verir ve sekizli karşılığı nedir?

2. report.txt dosyasını sahip için okuma/yazma, grup için salt okunur, diğerleri için erişimsiz yapın — sekizli ve sembolik biçimde.

3. umask 027 ile yeni bir dosyanın ve yeni bir dizinin modu nedir? Bir dosyada umask 033 neden 633 değil de 644 verir?

4. Dizininizdeki bir dosyanın modu r--r--r--. Onu silebilir misiniz? Sahibi olduğunuz ----rwx--- modlu bir dosyayı okuyabilir misiniz?

11. Hafta: Akılda Kalması Gerekenler

- **Koruma:** her open() çekirdekten geçer (2. hafta); çekirdek sürecin UID/GID'lerini düğümdeki sahip, grup ve modla karşılaştırır (7. hafta).
- **Mod dizgesi:** tür + r w x'ten oluşan üç üçlü (kullanıcı, grup, diğerleri); 4 2 1 ağırlıkları sınıf başına bir sekizli basamak verir: 750 = rwxr-x---.
- **Yalnızca bir sınıf uygulanır:** sahip, değilse grup, değilse diğerleri.
- **Dizinler:** r = listele, w = girdi oluştur/sil, x = gir. Silmek için dizinde w gerekir.
- **chmod:** sembolik (u+x, go-w, a=r) ya da sekizli (644, 755, 600). Asla 777.
- **umask:** 666/777'den bit temizler: 002 → 664/775, 022 → 644/755, 033 → 644 (çıkarma değil, bit işlemi).
- **Sahipler ve root:** chown root ister; sudo tek bir komutu root olarak çalıştırır; setuid (passwd) ve yapışkan bit (/tmp) özel bitlerdir.

GELECEK HAFTA

Metin İşleme, Yönlendirme ve Borular

12. haftanın konuları:

- stdin, stdout, stderr = 0, 1, 2 numaralı dosya tanımlayıcıları (2–3. haftalar)
- Yönlendirme (redirection): `>` `>>` `<` `2>` `2>&1` `/dev/null`
- Borular (pipes): `|` kabuğun oluşturduğu süreçleri birbirine bağlar
- grep, sort, uniq, cut, wc, tr, tee, find
- logs/access.log ve data/students.csv üzerinde gerçek çözümlemeler

SORULAR?

Tartışma

Dersten sonra sorularınız olursa dersin Telegram kanalında sorun — yanıttan herkes yararlanır.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz